

张樱子

博士 · 阿卜杜拉国王科技大学

✉ yingzi.zhang@kaust.edu.sa | ☎ +966 0562686067 (沙特阿拉伯) | +86 13220191041 (中国) | 💻 yingzi-zhang-8446821b6 | 🌐 Yingzi Zhang

年度重要里程碑 (Milestones)

- 2025-2026 | 核心领导与高水平产出:** 以博士后身份领衔长读长测序 + 生物信息学 + 细胞生物学研究; 在 *Genome Biology* (5-year IF=16.3, JCR Q1) 和 *Communications Biology* (JCR Q1) 等期刊发表高水平论文; 入选伦敦国王学院 Launchpad 项目, 开启技术商业化路径。
- 2024 | 转化医学重大突破:** 自主研发 NanoRanger 诊断技术, 在 *Med* (Cell Press, IF=11.8, JCR Q1) 发表突破性成果, 并获牛津纳米孔社区会议一等奖; 申请 1 项国际专利。NanoRanger 的临床转化潜力和社会价值受到广泛关注, 相关成果被 *China Daily* (中国日报)、*科技日报*、*沙特通讯社* 及电视媒体 *Al Ekhbariya* 等多家国际和国内媒体报道, 体现了该技术在精准诊断、遗传病筛查和纳米孔测序应用中的广泛影响力。
- 2020-2023 | 技术创新与平台开发:** 攻读博士期间开发多项创新测序 workflow (如 COVID-19 快速监测平台); 奠定了在长读长测序与表观基因组稳定性领域的学术基础。
- 2016-2019 | 跨学科积淀:** 由临床医学背景跨向生物信息学与组学研究, 获得中国科学院大学与南丹麦大学双硕士学位; 连续获得优秀学生代表奖项, 打下深厚的理论与实验基础。

工作经历

阿卜杜拉国王科技大学

图沃, 沙特阿拉伯

博士后

2025.04 - 至今

- 开发新型长读长测序技术与诊断方法: 基于长读长测序平台, 创新用于遗传病和包括急性髓性白血病在内的多类疾病的分子诊断技术。
- 研究基因组与表观基因组稳定性: 重点探索衰老过程中基因突变积累、表观遗传紊乱以及结构变异导致的不稳定机制。
- 生物信息学与人工智能应用: 精通生物信息学分析流程, 利用人工智能和高性能计算加速基因检测、变异识别和临床生信分析。

教育经历

阿卜杜拉国王科技大学

图沃, 沙特阿拉伯

生物学博士 (导师: 李墨教授)

2020.01 - 2024.12

- 开展转化医学创新研究, 整合分子生物学与生物信息学, 开创新型测序技术。
- 主要研究遗传基因病诊断、表观基因组稳定性和转座子检测。
- 主导/参与了超过 15 篇科研论文, 展示了对有影响力项目重大贡献和强大的协作技能。

中国科学院大学

北京, 中国

生物化学与分子生物学理学硕士 (导师: 赵勇教授)

2019.06

- 学习了分子和细胞生物学实验技能; 参与了再生医学和比较基因组学研究项目。

南丹麦大学

哥本哈根, 丹麦

组学理学硕士 (导师: 丹麦科技大学 Paolo Marcatili 教授)

2019.06

- 掌握组学技术及其在生物研究中的应用; 学习生物信息学理论和技能, 包括数据分析、计算生物学和机器学习。

武汉大学

武汉, 中国

临床医学学士

2016.06

- 获得研究生保送资格 (年级前 15%); 完成了医院各科室的轮岗, 培养了临床思维和医疗操作经验。

论文出版

(共同) 第一作者

- [2026, *Communications Biology*, IF = 5.2, JCR Q1] Samhan Alsolami[†], **Yingzi Zhang**[†], et al., and Mo Li*. Stable bioreactor control reveals acidic pH-driven metabolic reprogramming and mitochondrial dysfunction in human lymphoblastoid cells.
- [2026, *BMC Research Notes*, IF = 1.7, JCR Q3] **Yingzi Zhang**[†], Mengge Wang[†], et al., and Mo Li*. Targeted native long-read sequencing of DNA methylation alterations following CRISPR-Cas9-induced double-strand breaks in human cells.
- [2025, *Genome Biology*, 5-year IF = 16.3, JCR Q1] Mengge Wang[†], **Yingzi Zhang**[†], et al., and Mo Li*. CRISPR-Cas9-induced double-strand breaks disrupt maintenance of epigenetic information.
- [2024, *Med (Cell Press)*, IF = 11.8, JCR Q1] **Yingzi Zhang**, et al., Fowzan S. Alkuraya*, and Mo Li*. NanoRanger enables rapid single base-pair resolution of genomic disorders.
- [2023, *Scientific Reports*, IF = 3.9, JCR Q1] Gerardo Ramos-Mandujano[†], et al., **Yingzi Zhang**[†], et al., Stefan T. Arold*, and Mo Li*. An open-source, automated, and cost-effective platform for COVID-19 diagnosis and rapid portable genomic surveillance using nanopore sequencing.
- [2023, *Current Protocols*, IF = 2.05, JCR Q1] **Yingzi Zhang**[†], Arun Pandian Chandrasekaran[†], et al., and Mo Li*. Quantification of genetic heterogeneity using long-read targeted individual DNA molecule sequencing.
- [2022, *Xenotransplantation*, IF = 4.1, JCR Q2] Jiayu Zhang[†], et al., **Yingzi Zhang**[†], et al., and Yong Zhao*. Bioinformatic analysis as a first step to predict the compatibility of hematopoiesis and immune system genes between humans and pigs.
- [2021, *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, IF = 4.3, JCR Q1] **Yingzi Zhang** and Mo Li*. Genome editing technologies as cellular defense against viral pathogens.

共同作者

- [2026, *Cell Research*] Samhan Alsolami[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. DMSO derives trophectoderm and clonal blastoid from single human pluripotent stem cell.
- [2025, *Life Medicine*] Zejun Fan[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. deepBlastoid: A deep learning-based high-throughput classifier for human blastoids using brightfield images with confidence assessment.
- [2025, *Communications Biology*] Chongwei Bi[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. Prevalent integration of genomic repetitive and regulatory elements and donor sequences at CRISPR-Cas9-induced breaks.
- [2025, *Science China Life Sciences*] Mo Li*, et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Juan Carlos Izpisua Belmonte*. Dynamic WNT signaling controls differentiation of hematopoietic progenitor cells from human pluripotent stem cells.
- [2023, *Nucleic Acids Research*] Chongwei Bi[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. Quantitative haplotype-resolved analysis of mitochondrial DNA heteroplasmy in Human single oocytes blastoids and pluripotent stem cells.
- [2023, *Nucleic Acids Research*] Chongwei Bi[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. Single-cell individual full-length mtDNA sequencing by iMiGseq uncovers unexpected heteroplasmy shifts in mtDNA editing.
- [2022, *Life Medicine*] Silvia Arossa[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. A gas-only bioreactor system maintains stable culture environments and reveals that moderate pH deviations trigger transcriptome-wide responses in human cells cultured in physioxia and physiological buffers.
- [Under Revision] Sanjeeb Sahu, et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Juan Carlos Izpisua Belmonte*. Targeted DNA repair maintains genome integrity to suppress senescence associated secretory phenotype and inflammation. (2025).
- [Under Revision] Baolei Yuan[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. 5' -Cyanine-modified ssODNs enhance HDR efficiency in CRISPR editing. (2025).
- [Under Revision] Yiqing Jin, et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. Large-scale Human blastoid generation from single PSCs in stirred-tank bioreactors with environmental control for drug screening.
- [bioRxiv] Xuan Zhou[†], et al., **Yingzi Zhang**, et al., and Mo Li*. Wiskott-Aldrich syndrome protein regulates nucleolar organization and function in innate immune response.

技术专利

- Mo Li and **Yingzi Zhang**. Compositions and methods for rapid targeted amplification of genomic regions sequencing and analysis thereof. U.S. Patent Application No. 63/588122. PCT Application No. **PCT/IB2024/059080**.

会议经历

ISSCR 2025 Annual Meeting		香港, 中国
报告: CRISPR-Cas9 诱导的双链断裂会破坏表观遗传信息的维持		2025
首届 KCSH 会议		图沃, 沙特阿拉伯
海报: NanoRanger 实现快速的单碱基分辨率水平的诊断: 从基因组疾病到急性髓性白血病		2025
BCL-牛津纳米孔测序公司会议		图沃, 沙特阿拉伯
报告: CRISPR 技术破坏的不仅仅是 DNA: 利用纳米孔测序揭示表观遗传混乱		2025
London Calling 会议		伦敦, 英国
海报: NanoRanger 能为基因组疾病提供快速的单碱基分辨率水平的诊断		2024
海报奖一等奖 (唯一)		
纳米孔社区会议		新加坡, 新加坡
海报: NanoRanger 能够快速获取复杂基因组疾病中缺失的致病断点		2023
1/9 代表海报		
KAUST 智能健康计划快速研究反应团队展示		图沃, 沙特阿拉伯
海报和展示: 用于 COVID-19 诊断和变异跟踪的内部自动化高通量工作流程		2022
展示了一种可扩展的诊断工作流程, 旨在快速、高通量地进行 COVID-19 检测和变异株检测, 突出了整合自动化和测序技术, 提高疫情应对能力。		
第十七届国际免疫学大会		北京, 中国
摘要: 异种移植中造血和免疫过程基因集的构建及人类与近交系五指山猪的跨物种兼容性分析		2019
向读者介绍了异种移植的基因集构建和跨物种兼容性分析。		
活动与领导力		
2026 伦敦国王学院 (King's College London) Launchpad 项目		伦敦, 英国
团队领导者; 核心推进者		2026
- NanoRangerDx 项目在竞争性评选中成功入选, 其技术深度、临床价值及转化潜力获得高度认可。 - 与伦敦国王学院讨论创新诊断平台的技术方案及商业化路径。		
课程: 纳米孔测序简介		图沃, 沙特阿拉伯
Guest Lecturer; 助教		2021 - 2026
- 设计和管理学生的湿实验室实验, 提供纳米孔测序技术的实践培训。 - 编写讲座材料并讲授纳米孔数据的生物信息学分析课程, 获得了学生的积极反馈。 - 指导学生解决实验难题, 加深对纳米孔测序技术的理解。		
Falling Walls LAB		图沃, 沙特阿拉伯
演讲者		2021
展示了创新方案 “打破 COVID-19 检测和变异检测的壁垒”。		
2018 年中非合作论坛		北京, 中国
志愿者		2018
接待非洲国家领导人的配偶, 协助参与 “中非携手共创无艾滋未来” 主题活动。		

荣誉 (精选)

2023	院长旅行奖 (5,000 美金), 阿卜杜拉国王科技大学	一届唯一
2022	一等奖, 第八届 KAUST-NVIDIA AI 竞赛	团队第一名
2020	全额奖学金, 阿卜杜拉国王科技大学, 为期 5 年	100%
2019	优秀学生代表, 中国科学院大学, 连续两年	前 1%
2019	优秀学生, 中国科学院大学, 连续三年	前 5%

媒体报道 (精选)

- 2025 牛津纳米孔技术公司 – CRISPR-Cas9 诱导的双链断裂会破坏表观遗传信息的维持
- 2025 KAUST 研究 – 基因组编辑技术意料之外的表观遗传副作用
- 2024 沙特通讯社 – 沙特医疗进步：共同努力挽救生命
- 2024 Al Ekhbariya (沙特文化和信息部运营的电视频道) – KAUST 和费萨尔国王医院合作开发创新医疗技术
- 2024 中国日报、科技日报等 – 遗传病诊断速度大幅提升
- 2024 GenomeWeb – 新型纳米孔测序方法改善了临床基因组断点检测和携带者筛查
- 2024 牛津纳米孔技术公司 – 牛津纳米孔技术公司与 KAUST 合作推进多组学研究
- 2024 KAUST 研究 – 开创性技术改变遗传疾病诊断
- 2024 KAUST 研究 – KAUST 研发了潜力更大的自动化 COVID-19 诊断方法

进修与培训

- NVIDIA 深度学习研究院 (2025) ——加速数据科学基础
- 约翰斯·霍普金斯大学 (Coursera, 2020) ——数据科学工具箱、R 语言程序设计、探索性数据分析、数据获取与清洗。